

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《实变函数》期末考试试题 (王克磊老师)

1. (20') 设 $a = (a_1, a_2, \dots)$ 为序列, 其中 $a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots$. 若 $\exists M > 0, \|a\|_{\ell^\infty} \leq M < +\infty$, 则 a 在 ℓ^∞ 空间内. 同时 ℓ^∞ 空间有范数

$$\text{dist}(a, b) = \sup_n |a_n - b_n|,$$

ℓ^∞ 是完备的. 证明: ℓ^∞ 空间不可分.

2. (22') (本题中, m^* 表示 Lebesgue 外测度, m 表示 Lebesgue 测度.)
证明:

- (1) $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$, 存在 Borel 集 B , 使得 $A \subseteq B$, 且

$$m^*(A) = m(B);$$

- (2) 若 E 可测, $E = E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 且

$$m(E) = m^*(E_1) + m^*(E_2),$$

则 E_1 和 E_2 都是可测集.

3. (20')(Borel-Cantelli 引理) 设 $E_i (i = 1, 2, \dots)$ 为可测集, 且 $\sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) < +\infty$. 记 $E = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$, 证明:

- (1) E 是可测集;
(2) $m(E) = 0$.

4. (18') 证明 Lebesgue 积分的绝对连续性.

5. (15') 设 $1 \leq p < +\infty, \{f_k\}_{k=1}^{+\infty} \subseteq L^p$, 另外又有一列可测函数 $\{g_k\}_{k=1}^{+\infty}$, 这两个函数列满足

- ① $f_k \xrightarrow{L^p} f$;
② $g_k \xrightarrow{\text{a.e.}} g$, 且 $\exists M > 0, \forall k, \|g_k\|_{L^\infty} \leq M < \infty$.

证明: 在 L^p 中有 $f_k g_k \rightarrow f g$.

6. (5')

- (1) 叙述有界变差函数的定义;
- (2) 叙述绝对连续函数的定义.